

## 1. Indução eletromagnética

### 1.1. Quando o campo produz corrente

Uma corrente elétrica produz campo magnético, mas o processo inverso também é possível: uma variação do campo magnético através de um circuito pode produzir uma tensão induzida. Esse fenômeno é a indução eletromagnética. Ele explica geradores, transformadores, carregadores sem fio e microfones dinâmicos.

#### Definição

O fluxo magnético através de uma área plana é

$$\Phi_B = BA \cos \theta,$$

onde  $B$  é o módulo do campo,  $A$  é a área e  $\theta$  é o ângulo entre o campo e a normal à superfície. A unidade do fluxo é o weber (Wb), com  $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$ .

Uma mudança no fluxo produz força eletromotriz (fem) induzida:

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}.$$

Para uma bobina com  $N$  espiras,  $\varepsilon = -N\Delta\Phi_B/\Delta t$ .

#### Dica

O fluxo muda se variar  $B$ , a área, o ângulo ou qualquer combinação desses fatores. Campo constante não significa fluxo constante se a espira girar.

#### Exemplo 1: campo variável

Uma espira de área  $0,020 \text{ m}^2$  está perpendicular a um campo que cresce de  $0,10$  para  $0,50 \text{ T}$  em  $0,20 \text{ s}$ . Determine o módulo da fem média induzida.

#### Resolução passo a passo

1. Como o campo é perpendicular à espira,  $\theta = 0$  e  $\cos \theta = 1$ .
2. Calcular a variação do fluxo:

$$\Delta\Phi_B = A\Delta B = 0,020(0,50 - 0,10) = 0,008 \text{ Wb}.$$

3. Aplicar Faraday:

$$|\varepsilon| = \frac{|\Delta\Phi_B|}{\Delta t} = \frac{0,008}{0,20} = 0,040 \text{ V}.$$

## 1.2. Lei de Lenz e sentido da corrente

O sinal negativo na lei de Faraday expressa a lei de Lenz: a corrente induzida surge em sentido tal que seu campo magnético se opõe à variação do fluxo que a produziu. Ela não se opõe necessariamente ao campo original. Se o fluxo para fora da página aumenta, a corrente cria campo para dentro; se o fluxo para fora diminui, a corrente cria campo para fora.

### Exemplo 2: determinar o sentido

O polo norte de um ímã é aproximado do centro de uma espira vista de frente. Qual é o polo da face da espira voltada para o ímã enquanto o ímã se aproxima?

### Resolução passo a passo

- 1. Identificar a variação:** o campo produzido pelo norte do ímã através da espira aumenta.
  - 2. Aplicar Lenz:** a espira deve criar um campo que se oponha ao aumento.
  - 3. Interpretar com polos:** a face voltada para o ímã deve tornar-se também norte, repelindo o norte que se aproxima.
- Pela regra da mão direita, a corrente vista do lado do ímã é anti-horária para que essa face seja um polo norte.

### Cuidado

A corrente induzida não aparece por haver simplesmente um ímã parado perto da espira. É necessária variação do fluxo. Aproximar, afastar, girar ou alterar o campo produz efeitos diferentes.

## 1.3. Movimento e força magnética

Uma barra condutora de comprimento  $\ell$  que se move com velocidade  $v$  perpendicular a um campo uniforme pode apresentar fem motional:

$$\varepsilon = B\ell v.$$

Se o circuito for fechado, a corrente  $I = \varepsilon/R$  produz uma força magnética que se opõe ao movimento. É uma manifestação energética da lei de Lenz: o trabalho mecânico realizado para mover a barra transforma-se em energia elétrica e, em um resistor, em energia térmica.

### Exemplo 3: barra em movimento

Uma barra de 0,40 m desliza a 3,0 m/s em um campo de 0,50 T. O circuito tem resistência total  $2,0\,\Omega$ . Calcule a fem e a corrente induzida.

**Resolução passo a passo****1. Fem motional:**

$$\varepsilon = Blv = 0,50(0,40)(3,0) = 0,60 \text{ V.}$$

**2. Lei de Ohm no circuito induzido:**

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0,60}{2,0} = 0,30 \text{ A.}$$

O sentido depende da orientação do movimento, do campo e dos terminais da barra; o módulo já está determinado.

**1.4. Aplicações e erros comuns**

Geradores fazem bobinas girarem em um campo, convertendo energia mecânica em elétrica. Freios magnéticos usam correntes de Foucault para dissipar energia. Em um transformador, a corrente alternada cria fluxo variável no núcleo e induz tensão em outra bobina. O fenômeno também está presente em captadores de guitarra, detectores de metal e indução em painéis compatíveis.

**Erros comuns**

- esquecer o fator  $N$  em uma bobina com várias espiras;
- usar o ângulo com o plano, quando a fórmula usa o ângulo com a normal;
- concluir o sentido pela oposição ao campo, em vez da oposição à variação;
- confundir fem, em volt, com fluxo, em weber.

**1.5. Teste sua compreensão****Pergunta 1 – comentada**

Uma espira permanece parada em um campo uniforme constante. Há fem induzida?

**Comentário**

Não. Se  $B$ ,  $A$  e  $\theta$  não mudam, o fluxo é constante e  $\Delta\Phi_B/\Delta t = 0$ .

**Pergunta 2 – comentada**

Por que é mais fácil sentir resistência ao puxar uma barra em um circuito fechado do que em um circuito aberto?

### Comentário

No circuito fechado circula corrente induzida. Ela interage com o campo e cria força que se opõe ao movimento. No circuito aberto, a fem existe, mas não há corrente contínua para produzir essa força.

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos Faraday, Lenz, geradores, correntes de Foucault e exercícios de fluxo magnético. Entre em contato e agende sua aula!

